MANUAL DE INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE

Simulador VR de primeros auxilios ante una quemadura doméstica

Cómo descargar el proyecto, abrirlo en Unity, probarlo en la PC e instalarlo en un visor Meta Quest.

CS2H01 Interacción Humano-Computador · UTEC Unity 2022.3.62f3 · Meta XR SDK 201 Noviembre 2026

No hace falta experiencia previa con Unity. Si ya tienes Unity y el visor configurados, puedes saltar a la sección 6.

1. Qué necesitas
2. Descargar el proyecto
3. Abrir el proyecto en Unity
4. Probar en la PC (opcional)
5. Preparar el visor Meta Quest
6. Compilar e instalar en el visor
7. Abrir y usar la aplicación
8. Recuperar los registros de sesión
9. Problemas comunes

1 Qué necesitas

ELEMENTO	DETALLE
PC	Windows 10 u 11, 16 GB de RAM y unos 15 GB libres. El proyecto pesa cerca de 1 GB y Unity genera otros 10 GB al importarlo.
Unity Hub	Se descarga de `unity.com/download`.
Unity 2022.3.62f3	Se instala desde Unity Hub con el módulo **Android Build Support**, que incluye OpenJDK y el Android SDK y NDK.
Git y Git LFS	Se descargan de `git-scm.com`; Git LFS viene incluido. Es obligatorio: los modelos, texturas y audios se guardan con LFS.
Visor	Meta Quest 2, 3 o Pro, con un cable USB-C de datos.
Cuenta de Meta	Con una organización de desarrollador (gratis), para activar el modo desarrollador.
Opcional	**Meta Horizon Link**, para probar en la PC con el visor puesto, y **Meta Quest Developer Hub**, para instalar el APK y ver los archivos del visor.

---

2 Descargar el proyecto

Abre una terminal (Git Bash o PowerShell) en la carpeta donde quieras guardarlo y ejecuta:

```
git lfs install
git clone https://github.com/araype/Hito1-Quemaduras.git
cd Hito1-Quemaduras
git checkout mejoras-demo
```

Rama. La versión más reciente está en `mejoras-demo`. Cuando se una a `main`, basta con quedarse en `main`.

Sin Git LFS la escena queda vacía. Los archivos `.fbx`, `.glb`, `.png` y `.wav` se descargan como textos de pocas líneas y no aparecen personajes ni sonidos. Si te pasó, ejecuta `git lfs pull` dentro de la carpeta.

---

3 Abrir el proyecto en Unity

1. En Unity Hub, entra a **Installs** → **Install Editor** e instala la versión **2022.3.62f3** con **Android Build Support** y sus dos subopciones.
2. Entra a **Projects** → **Add** → **Add project from disk** y elige la carpeta `Hito1-Quemaduras`.
3. Ábrelo. La primera vez Unity importa todo y puede tardar de 15 a 30 minutos.
4. En la ventana **Project**, abre con doble clic la escena `Assets/Hito1/Escenas/Escenario_Quemadura.unity`.

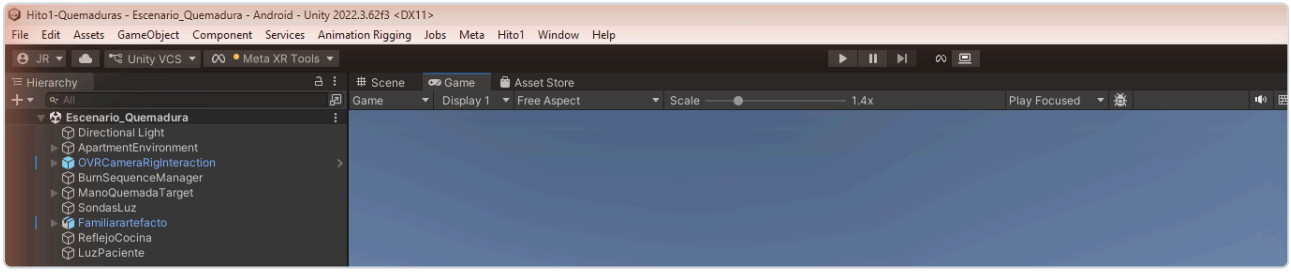


Figura 1. Unity con la escena *Escenario_Quemadura* abierta. En la jerarquía están el jugador (*OVRCameraRigInteraction*), la tía (*Familiarartefacto*) y *BurnSequenceManager*, que controla la práctica.

Es normal no ver todos los objetos. El botiquín, el film, la bolsa, la manta, los remedios y el reloj los crea el código al dar Play.

---

4 Probar en la PC (opcional)

Sirve para revisar cambios sin compilar. El visor se conecta a la PC con **Meta Horizon Link**, por cable o Air Link.

1. Abre Meta Horizon Link en la PC, conecta el visor y, dentro del visor, activa **Link**.
2. En Unity, pulsa **Play**. La aplicación se ve en el visor y en la ventana *Game*.
3. Para detenerla, pulsa **Play** otra vez.

> **Sin visor** se puede usar el Meta XR Simulator: menú *Meta → Meta XR Simulator → Activate* y luego Play. En el editor, **F9** pausa o continúa y **F8** termina la práctica y muestra el resumen.

---

5 Preparar el visor Meta Quest

Se hace una sola vez por visor.

1. Crea una organización de desarrollador en `developers.meta.com` con tu cuenta de Meta.
2. En la app **Meta Horizon** del celular, entra a **Dispositivos → tu visor → Ajustes del visor** y activa **Modo desarrollador**.
3. Reinicia el visor.
4. Conecta el visor a la PC por USB-C. Dentro del visor aparece *¿Permitir depuración USB?*: marca *Permitir siempre desde esta computadora* y acepta.

---

6 Compilar e instalar en el visor

Revisar la configuración

El proyecto ya viene configurado. Solo comprueba que esté así:

DÓNDE	VALOR ESPERADO
File → Build Settings → Platform	Android, con el logo de Unity al lado
Scenes In Build	Solo `Escenario_Quemadura` marcada
XR Plug-in Management, pestaña Android	OpenXR y Meta XR feature group marcados
Player → Other Settings	IL2CPP, ARM64, Vulkan, espacio de color Linear y Android 12L (API 32) como mínimo

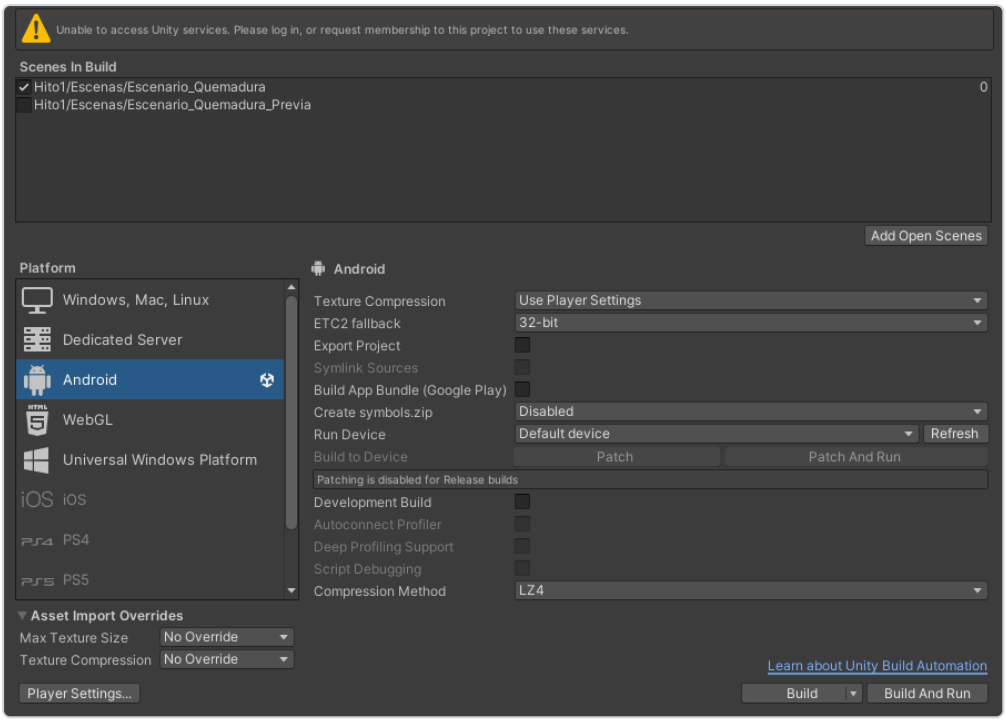


Figura 2. *File → Build Settings*: plataforma Android activa y solo la escena principal en el build. Si Android no tiene el logo de Unity al lado, selecciónalo y pulsa **Switch Platform**.

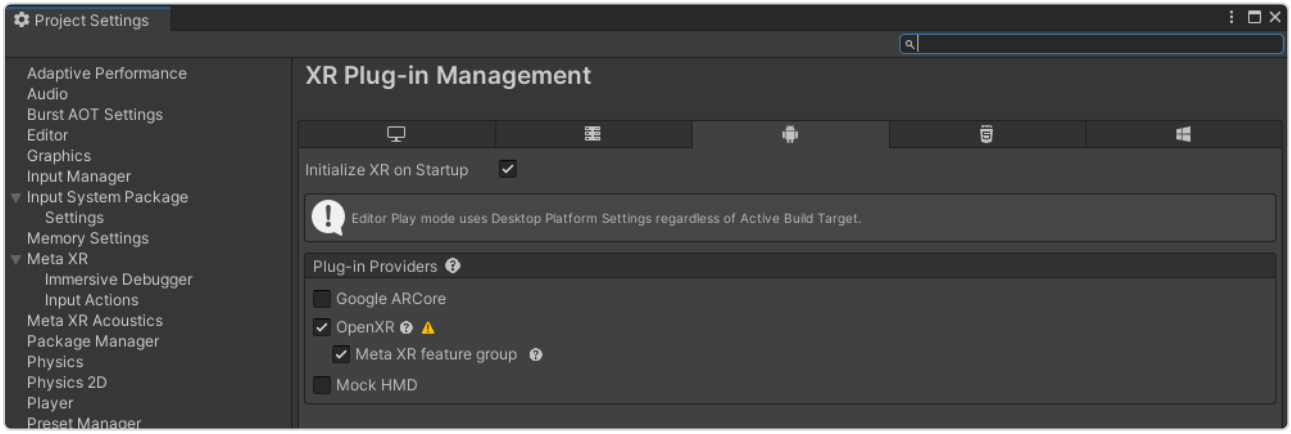


Figura 3. *Edit → Project Settings → XR Plug-in Management*, pestaña Android: OpenXR con el grupo de Meta.

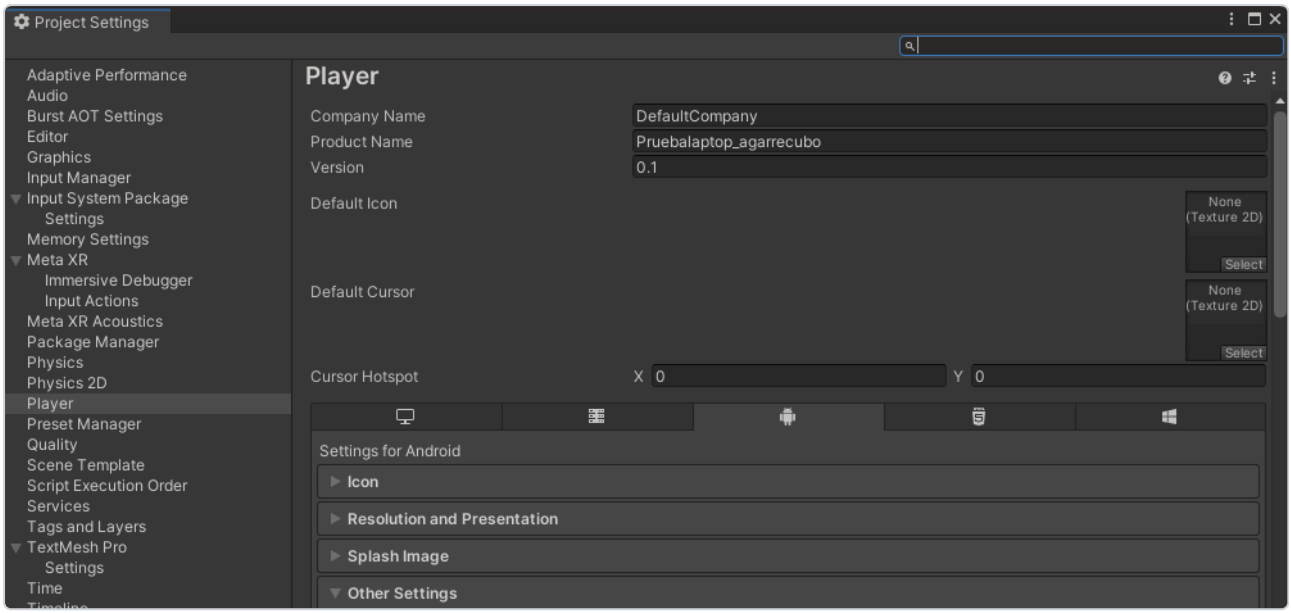


Figura 4. *Edit → Project Settings → Player*, pestaña Android. El nombre del producto, *Pruebalaptop_agarrecubo*, es el que aparece en la biblioteca del visor.

Opción A: compilar e instalar de una vez (recomendada)

1. Con el visor conectado por cable, abre **File → Build Settings**.
2. En **Run Device**, pulsa **Refresh** y elige tu visor.
3. Pulsa **Build And Run** y elige una carpeta para el APK, por ejemplo `Builds/`.
4. La primera compilación tarda de 10 a 25 minutos. Al terminar, la app se abre sola en el visor.

Opción B: generar el APK e instalarlo después

1. En Build Settings, pulsa **Build** y guarda el APK.
2. Arrastra el APK a **Meta Quest Developer Hub** (*Device Manager → Apps*) o instálalo desde la terminal:

```
adb install -r Builds/QuemaduraVR.apk
```

Dónde está adb. Viene con Unity en `C:\Program Files\Unity\Hub\Editor\2022.3.62f3\Editor\Data\PlaybackEngines\AndroidPlayer\SDK\platform-tools\`.

---

7 Abrir y usar la aplicación

1. En el visor, abre la **Biblioteca** de apps.
2. Cambia el filtro a **Fuentes desconocidas**.
3. Abre **Pruebalaptop_agarrecubo**.
4. Elige **Modo guiado** (te indica cada paso) o **Modo evaluación** (lo haces solo y se mide).

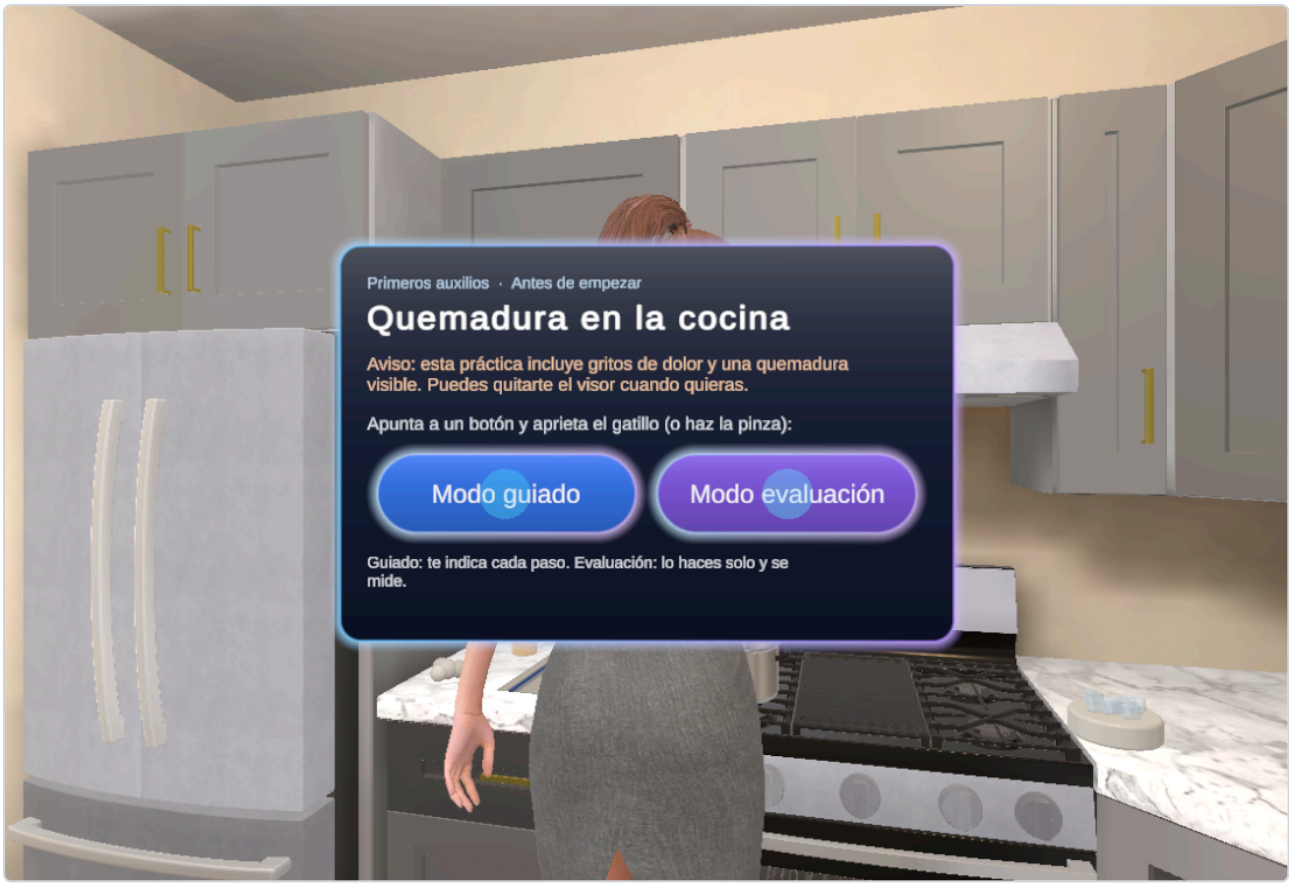


Figura 5. Menú de inicio, con el aviso de contenido y los dos modos.

Controles

ACCIÓN	CON CONTROLES	CON LAS MANOS
Agarrar y soltar	Botón lateral o gatillo	Pinza pulgar–índice
Botones, perilla y llaves	Acercar la mano y apretar el gatillo	Tocar con el índice y hacer la pinza
Apuntar de lejos	Rayo del control	Rayo de la mano
Caminar	Joystick izquierdo, o caminar en el espacio real	Pinza del dedo medio izquierdo
Girar	Joystick derecho, en giros de 45°	Girar el cuerpo
Pausa	Botón de menú izquierdo, o mantener B o Y un segundo	Gesto de menú de la mano

Qué vas a ver



La tía cocina y, en el tutorial, te pide una taza.



Se vuelca la olla y se quema la mano.



Enfriar con agua fría: el reloj de pared cuenta los 20 minutos en 90 segundos reales. Al terminar aparece un resumen con el puntaje, los pasos hechos y los errores.

---

8 Recuperar los registros de sesión

Cada partida se guarda en el visor como un archivo JSON con el modo, el puntaje, los errores, los tiempos y la decisión médica. Son los datos de la evaluación con usuarios.

Ruta en el visor

```
/sdcard/Android/data/com.DefaultCompany.Pruebalaptop_agarrecubo/files/sesiones_quemadura/
```

Copiarlos a la PC, con el visor conectado por cable:

```
adb pull
/sdcard/Android/data/com.DefaultCompany.Pruebalaptop_agarrecubo/files/sesiones_quemadu
ra/ ./sesiones
```

También se ven en Meta Quest Developer Hub, en *Device Manager → File Manager*. Las partidas jugadas en el editor quedan en `%USERPROFILE%\AppData\LocalLow\DefaultCompany\Pruebalaptop_agarrecubo\sesiones_quemadura\`.

---

9 Problemas comunes

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La escena no tiene personajes o se ve vacía	Faltan los archivos de Git LFS: ejecuta `git lfs install` y luego `git lfs pull`.
El visor no aparece en Run Device	Revisa que el modo desarrollador esté activo, usa un cable de datos, acepta la depuración USB dentro del visor y pulsa **Refresh**.
Error de Android SDK o JDK al compilar	Reinstala el módulo Android Build Support, con sus subopciones, desde Unity Hub.
Error al resolver `com.coplaydev.unity-mcp`	Es una herramienta de desarrollo que se descarga con Git. Instala Git o quita esa línea de `Packages/manifest.json`; la aplicación no la necesita.
Al dar Play no se ve nada en el visor	Abre Meta Horizon Link, conecta el visor y activa Link dentro del visor antes de dar Play.
La app no aparece en la biblioteca	Cambia el filtro a Fuentes desconocidas.
Va lento o con tirones	Usa la versión compilada (APK) en lugar de Play con Link, y cierra las demás apps del visor.